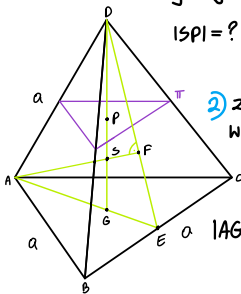


W czworoscianie, którego krawędzie mają taką samą długość a , umieszczono kulę tak, że ma ona dokładnie jeden punkt wspólny z każdą ścianą czworoscianu. Płaszczyzna π , równoległa do podstawy tego czworoscianu, dzieli go na dwie bryły: ostrosłup o objętości równej $\frac{27}{125}$ objętości dzielonego czworoscianu i ostrosłup ścięty. Oblicz odległość środka S kuli od płaszczyzny π , tj. długość najkrótszego spośród odcinków SP , gdzie P jest punktem płaszczyzny π .

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



$|SP| = ?$ S - środek kuli

$|SG|$ - promień kuli

2) zaczynamy od polinenia wysokości $|DG|$ z tw. Pitagorasa

$$|DG|^2 = |AD|^2 - |AG|^2$$

$$|AG| = \frac{2}{3} h_{\triangle ABC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$\triangle$ równoboczny

$$\text{zatem: } |DG|^2 = a^2 - \frac{3a^2}{9} = \frac{9a^2}{9} - \frac{3a^2}{9} = \frac{6a^2}{9}$$

$$|DG| = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

3) liczymy odcinek $|DS|$, korzystając z podobieństwa

$\triangle DGE \sim \triangle DFS$ 2 cechy kkk

$$\text{więc: } \frac{|DG|}{|DE|} = \frac{|DF|}{|DS|}, \text{ gdzie } |DG| = \frac{a\sqrt{6}}{3}, |DE| = \frac{a\sqrt{3}}{2}, |DF| = |AG| = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$$|DS| = \frac{|DE| \cdot |DF|}{|DG|} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{3}}{\frac{a\sqrt{6}}{3}} = \frac{\frac{3a^2}{2} \cdot \frac{3}{a\sqrt{6}}}{3} = \frac{3a}{2\sqrt{6}} = \frac{a\sqrt{6}}{4}$$

4) wykorzystujemy informację o objętości

$$V_1 = \frac{27}{125} V, \quad V_1 - \text{objętość małego ostrosłupa}$$

V - objętość ostrosłupa $ABCD$

mały czworoscian jest podobny do czworoscianu $ABCD$ w skali równej k , gdzie $k^3 = \frac{27}{125} \Rightarrow k = \frac{3}{5}$

$$\text{zatem } |DP| = \frac{3}{5} |DG| \Rightarrow \frac{3}{5} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a\sqrt{6}}{5}$$

5) liczymy szukaną długość:

$$|SP| = |DS| - |DP| = \frac{a\sqrt{6}}{4} - \frac{a\sqrt{6}}{5} = \frac{5a\sqrt{6} - 4a\sqrt{6}}{20} = \frac{a\sqrt{6}}{20}$$

$$\text{Odp: } |SP| = \frac{a\sqrt{6}}{20}$$